ANH GỬI CÁC EM

UAV PROJECT AERIS

Hồ sơ chuyển giao nghiên cứu và phát triển

Source hiện tại, cách tái lập, bằng chứng và lộ trình hoàn thiện sản phẩm.

ENGINEERING ALPHA

Beta tích hợp chưa đạt. Mục đích của bản này là tiếp nhận và tiếp tục R&D; chưa là bản phát hành vận hành máy bay thật.

Mốc bàn giao: 31/10/2026. Repo public: github.com/nclamvn/uav-project. Tag tiếp nhận: research-runtime-2026-10-31-r2.

Anh gửi các em bộ source có đối chiếu, hướng dẫn và các gói private đi kèm. Anh mong nhóm chủ động tiếp nhận, phát triển theo outcome và giữ rõ ranh giới giữa điều đã chứng minh, điều mới mô phỏng và điều còn chưa biết.

Bản source gốc: 6ea4f5027bc93d4f67e10da53c098391d9553f2f. Lịch sử private không được nhập vào repo public.

PHẦN 01

Anh gửi các em: tiếp nhận AERIS / UAV Project

Anh gửi các em bản source và bộ hồ sơ ở đúng trạng thái nghiên cứu hiện tại. Mục tiêu là để các em hiểu hệ thống, tái lập phần đã có chứng cứ, rồi tiếp tục hoàn thiện một sản phẩm điều khiển UAV cao cấp. Anh muốn các em giữ hai việc song song: phát triển nhanh, và biết chắc điều mình đang báo cáo đã được kiểm đến đâu.

Bản này có nhiều năng lực và nhiều revision thử nghiệm, nhưng beta tích hợp vẫn chưa đạt. Các em không cần bảo vệ những lựa chọn cũ chỉ vì đã tốn công; hãy sửa đúng pipeline và vòng đời nhiệm vụ khi có bằng chứng. Đừng đổi guard, bỏ frame hay lấy UI đẹp để thay cho một hành trình vận hành đầy đủ.

Các em bắt đầu như sau

1. Clone repo public theo tag bàn giao, chạy verify source và bộ mock ở README.

2. Đọc `STATUS.md` và `ARCHITECTURE.md`, vẽ lại được ba đường web, native/control và media. Chỉ rõ nguồn nào là mock, replay, SITL và nguồn nào chưa có thiết bị thật.

3. Nhận gói private từ anh, kiểm checksum trước khi giải nén. Giữ BOM và tài liệu khách hàng ngoài working copy public. Không gửi nguyên raw/log lên issue public.

4. Chọn một cấu hình máy để tái lập; ghi Node/Python/SDK/WebView/image/AP/profile. Không thay cấu hình rồi dùng lại kết luận của máy cũ.

5. Khi mock đã đạt và admission cho phép, kiểm một lượt thực ngắn. Chưa đạt video-measure hoặc closure thì ghi đúng NOT READY và giữ primary evidence.

Việc ưu tiên đầu tiên

Anh đề nghị nhóm tập trung một hành trình duy nhất: khảo sát -> preflight -> Fly manual/assisted/AUTO cùng payload/video -> mất link/reboot -> review -> SAF/receiver. Mỗi lần chạy phải giữ source, APK, profile và artifact rõ ràng. Mốc beta simulator là cùng một release đi hết hành trình, chạy 10 phút không can thiệp, không mất frame, không phục hồi quyền ngầm và có receiver kiểm lại bằng chứng.

Điểm chặn hiện tại không phải thiếu một nút UI. Cadence đã được chứng minh, nhưng navigation/EKF cold-start và video-measure chưa đi hết. R02 đã qua mock; ngân sách artifact phải được quyết định minh bạch trước lượt mới. Các em đọc raw trước, tránh tiếp tục một chuỗi vá chỉ dựa vào lỗi timeout sau cùng.

Cách anh muốn nhận báo cáo

Các em gửi một kết quả theo outcome: source/tag nào, máy/profile nào, lệnh nào, ca nào pass/fail/chưa chạy, raw và SHA ở đâu, nguyên nhân nào đã chứng minh, nguyên nhân nào mới là giả thuyết, và bước nhỏ tiếp theo sẽ phân biệt điều gì. Một báo cáo tốt có thể ghi NOT READY. Một báo cáo thiếu bằng chứng không được đổi thành DONE bằng cách cộng số test xanh hoặc số tính năng đã có trong code.

Anh mong các em tiếp nhận chủ động. Phần nào đơn giản hóa được thì đề xuất thẳng; phần liên quan quyền, dữ liệu, an toàn, ngân sách hay phát hành thì chốt contract trước. Trước khi đưa lên tay cầm và bay thật, nhóm còn cần bench, HIL, hiệu chuẩn và field qualification theo đúng cấu hình thực tế.

Hồ sơ đi kèm

PDF trình bày chi tiết nằm tại `output/pdf/UAV-PROJECT-HANDOVER.pdf`. README là lối vào nhanh; các file dưới `docs/handoff/` là tài liệu có thể chỉnh sửa; manifest và validation dưới `handoff/` dùng để kiểm máy.

Công cụ tiếp nhận r1

Anh đã kiểm lại bằng một clone sạch từ GitHub và bổ sung đường bắt đầu một lệnh: `node tools/handoff/intake.mjs`. Các em đọc `INTAKE01.md` để thấy phần đã chạy, phần đã sửa và phạm vi chưa nghiệm thu. Gói private gốc vẫn nguyên byte ở mốc handoff ban đầu; dùng helper r1 từ clone public để kiểm và dựng workspace riêng, không ghép dữ liệu private vào clone sẽ push.

PHẦN 02

Nội dung bàn giao và đối chiếu

Phần public

Repo mới có lịch sử Git riêng, lấy snapshot từ source commit `6ea4f5027bc93d4f67e10da53c098391d9553f2f`, bổ sung các file source chưa commit ở thời điểm bàn giao. Không sao chép lịch sử private sang public.

Source được đối chiếu theo `handoff/SOURCE-MANIFEST.json`. Manifest không chứa chính nó hoặc `.git`; khi verify một workspace có dữ liệu runtime thêm vào, công cụ chỉ chứng minh các file được liệt kê còn đúng byte, không chứng minh workspace không có file lạ hay đã an toàn vận hành.

Toàn bộ mã sản phẩm, adapter, source Android, compiler, mock và source giả lập được giữ. Tài liệu/generator gắn trực tiếp với hồ sơ khách hàng được bàn giao trong overlay private để giữ nguyên dữ liệu gốc. Chín file public chỉ ẩn danh nhãn khách hàng. Bản gốc của cả chín file có trong ZIP private.

98 đường dẫn thiếu trong checkout cũ được lấy từ Git HEAD cho bản chuyển giao. Đây là tái dựng source snapshot ở thư mục mới, không khẳng định các đường dẫn trên máy gốc đã hiện diện liên tục. Dự án gốc không bị sửa hoặc khôi phục tại chỗ.

Hai fixture engineering synthetic cần cho graph/mock/legacy receiver được bổ sung đúng byte. Không có ảnh camera thực được suy ra từ các fixture này. Giữ attribution và giấy phép asset, font và thư viện theo `NOTICE.md`.

Phần private được giao riêng

1. Context ZIP cùng manifest export đầy đủ: mô tả file được tách riêng, byte gốc trước ẩn danh, nguồn Git/working tree và SHA256.

2. Engineering replay kit cùng manifest từng file: các lượt VIDLIFE12, HOSTDIAG11, IPC10; các candidate pools cần thiết, APK và AP artifacts.

3. Image Docker đã dùng, manifest image ID và checksum archive.

4. Log kiểm bản public, tài liệu này và README tiếp nhận riêng.

Bộ này không chứa khóa ký production. Không upload archive private hoặc manifest có chi tiết khách hàng vào issue/PR/release public. Giao trực tiếp cho nhóm được anh chỉ định bằng kênh kiểm soát truy cập.

Phần không nằm trong gói

- Toàn bộ ổ đĩa, `.venv`, Android SDK/system image/AVD userdata và cache máy cũ.

- Tất cả raw log, campaign và gói dữ liệu lịch sử ngoài các root đã kê khai.

- Thiết bị HeraHub, radio/MCU/SDK thật, camera/gimbal, dữ liệu hiệu chuẩn Hera.

- Một universal installer hoặc một bộ beta đã nghiệm thu production.

Vì vậy, "toàn vẹn" ở đây là source snapshot được kiểm kê và các gói đã kê khai có checksum, không phải lời hứa rằng mọi lịch sử hoặc máy ảo đã được sao lưu. Nghiên cứu phần thiếu cần baseline mới; không tạo file giả để thỏa hash/gate.

Cách nhận

Clone/tag -> verify source -> đọc status -> nhận private archives -> đối chiếu SHA và manifest -> lập môi trường riêng -> mock -> ghi các prerequisite còn thiếu -> admission -> kiểm thực ngắn. Người nhận ký biên bản theo các mục đã kiểm, không ký một câu "đã nhận đủ và chạy được" khi mới clone thành công.

PHẦN 03

Hiện trạng tại ngày bàn giao

Kết luận

Engineering alpha; beta tích hợp NOT READY. Đã có nhiều năng lực source và bằng chứng theo từng lát cắt. Chưa có một bản phát hành duy nhất được nghiệm thu trọn AUTO/manual + video/payload + mất link/reboot + persistence/SAF. Không quy đổi số milestone hoặc LOC thành phần trăm trưởng thành.

Nhóm	Hiện có	Mức chứng minh cần phân biệt
Khảo sát và nhiệm vụ	KML/polygon/corridor, compiler, Home/cao độ, QGC semantic	Nhiều corpus và lượt SITL riêng; chưa tự suy ra chất lượng ảnh khảo sát thực
Điều khiển	Preflight, geofence/failsafe, AUTO, manual/assisted, thu hồi quyền	Có kết quả theo revision; beta tích hợp hiện tại vẫn chưa đạt
Payload/operator	Discovery/routing, camera/gimbal contract, dual-operator	Mock/replay và SITL; chưa nghiệm thu camera/gimbal Hera thực
Video/media	Host source, WebCodecs, qualification, geotag/review pipeline	Chưa chốt cold-start/FPS và hành trình tích hợp cuối; ảnh thật chưa được xác nhận
Hồ sơ	Journal, checkpoint, restart, SAF, receiver/integrity	Các lớp đã được kiểm từng phần; không suy ra toàn bộ release đã ổn định
Giả lập	SITL vòng kín, physics, viewer 3D, replay, âm thanh tổng hợp	Chưa hiệu chuẩn mô hình Hera bằng số đo thực; rain/wind/payload không là digital twin đã xác thực
Android	Source shell/cockpit, APK development, emulator workflow	Có kết quả emulator theo cấu hình; chưa nghiệm thu HeraHub hay Xiaomi thực trong mốc này

Kết quả VIDLIFE12 mới nhất

- Target ArduPilot 42/1, firmware 4.7.1; GCS 255/190. Chín yêu cầu cadence được ACK chấp nhận; quan sát gap sau ACK: heartbeat 271 ms, id 30/id 33 là 64 ms.

- Discovery 39/39 tham số. Client giữ 42 heartbeat khỏe, không có first fault lifecycle.

- Pin 25,148 đến 25,150 V đạt, nhưng cả 95 bản tin EKF có flags 167 (0xA7), thiếu bit 16 định vị ngang tuyệt đối. AP báo `Fence enabled, need position estimate`.

- Lượt dừng trước video-start/ARM/RC; không có ảnh thực. Root chạy 129,515 giây host, AP boot ở 32,59 giây khi kết thúc. Yêu cầu profile 180 giây không phải thời gian đã đạt.

- 39.239 nhóm RX/INTENT/localSEND/STAGE giữ lại khớp nhau; unknown sends 0, max atomic 191,990 ms. Hồ sơ incomplete, không được nghiệm thu bay/media.

- R02 chỉ đổi wait khởi tạo navigation 30 lên 60 giây host.11 mock đạt; chưa kiểm thực. Candidate mới bị pure gate từ chối: 8.466.432 B dự toán > 8.388.608 B, vượt 77.824 B.

Thứ tự nghiên cứu tiếp

1. Xác minh cây source và đọc bộ evidence private, tái lập mock trên máy nhận.

2. Chốt ngân sách artifact cho campaign mới theo review; không xóa evidence để vừa cap.

3. Kiểm navigation/EKF cold-start và viewer/video-measure trên lượt ngắn, giữ guard.

4. Chạy 10 phút Android-SITL không can thiệp, đủ AUTO/manual, video/payload, mất link, AP reboot, app restart, persistence và receiver SAF.

5. Lặp polygon/corridor và tải host; chỉ chốt beta simulator khi cùng release đạt.

6. Sau đó mới bench controller/input/video và payload thật, HIL rồi flight test.

Mục tiêu GCS cao cấp là hướng sản phẩm. Chưa có benchmark chứng minh vượt DJI, chưa có chứng nhận tuân thủ hoặc quyền vận hành thực tế từ các test tổng hợp này.

PHẦN 04

Bản đồ kiến trúc và trách nhiệm

Ba đường không được trộn

1. **Workbench web lịch sử**: `npm start`, loopback 8788, planner/Plan-Fly-Review.

2. **Đường native tích hợp hiện tại**: Android WebView/Java bridge, Node companion trên 8896, RootWire MAVLink, ArduPilot SITL và physics backend.

3. **Viewer/nguồn media**: publisher trên 8895, canvas/WebCodecs, qualified receiver và review. Nguồn tổng hợp không phải camera gắn trên UAV.

```
Android cockpit / native bridge
          | public UI + lifecycle + storage
          v
Node companion (8896) ---- payload/operator authority
          | RootWire, durable intent, actual RX
          v
MAVLink routing ---- ArduPilot SITL 4.7.1 ---- physics/sensor backend
                                                  |
                                        qualified scene/clock
                                                  v
Host publisher (8895) ---- decoder/warm-frame proof ---- Android viewer
          |
     journal / review / export / independent receiver
```

Trong lượt kiểm này, TCP native/direct thuộc Node RootWire. APK thực hiện UI, HTTP bridge, input và lưu trữ; không suy ra APK đã có driver radio/MCU thực. MAVLink ACK, mission readback, mode transition và ảnh camera là các bằng chứng khác nhau.

Entry hiện tại

- `planning/vidlife12/runtime/root-owner-vidlife12.py`: owner cho candidate S01.

- `scenario-app09.py`: driver public Android UI, wait navigation 30 giây của S01.

- `root-owner-vidlife12-r02.py`, `scenario-app09-r02.py`: revision thử tiếp, wait navigation 60 giây; chưa có candidate/lượt SITL R02 được chấp nhận.

- `runtime/source/aeris_runtime/`: package 117 file của source hiện tại.

- `product/`, `product-companion-codec09.mjs`, `root-wire-media09c.mjs`: client/server lifecycle, media và routing.

- `assets/product-input-closure.json`: 154 input pins; mã/asset và fixture cần đúng byte.

- `assets/pipeline-writer-pins.json`: 200 writer sites, 14 owners, future reserve 60.686.336 B; không thêm writer ngoài contract.

Guard và clock

Freshness clock/input/scene 250 ms; HostHealth 100 ms; UI/lease 200 ms; client lifecycle deadline 1000 ms; flight freshness 1500 ms; hard heartbeat 3000 ms. Speedup 1, catch-up cap 500 ms; fsync trước sensor/TX, không bỏ frame để đạt pacing. Wait startup 60 giây là ngân sách chờ khởi tạo, không kéo dài tuổi hợp lệ của telemetry.

Node hrtime, Python monotonic, Android elapsed time và browser performance không được so trực tiếp. Cần context/session/boot/frame và clock mapping đã đủ điều kiện. Wall time, AP boot time và elapsed của test phải được báo riêng.

Vòng đời quyền và hồ sơ

Cấp quyền cần nguồn/session đúng, input tươi và review/preflight hợp lệ. Mất link, background, reboot hoặc quyền hết hạn phải thu hồi, không tự khôi phục quyền sau restart. Khôi phục workspace và đọc hồ sơ cũ không cấp lại flight/payload authority.

Journal cần causal intent, durability, TX/sensor boundary, closure và receiver verification. Raw prefix có CRC/SHA đúng vẫn có thể incomplete; không chèn footer để biến prefix thành một recording được nghiệm thu.

PHẦN 05

Tiếp nhận, chạy và kiểm lại

1. Source/mock không cần hardware

Dùng Node.js 22+ và Python 3.12+ trên PATH. Các lệnh ở README không cài package, không mở Android, không kết nối autopilot và không cấp quyền operator.

`tools/handoff/verify.mjs` đối chiếu SHA256 của cây bàn giao, bao gồm symlink tương đối. Sau khi chủ động sửa source, manifest phải thay theo review; mismatch không được bỏ qua.

Bốn suite mock tách biệt được chạy trên bản source public: base 36 checks, lifecycle 18 checks, health 4 checks và portable wait 3 cases. Không cộng các suite thành tỷ lệ trưởng thành; một số yêu cầu được kiểm lại ở nhiều lớp.

`npm run check` kiểm cú pháp workbench gốc. `npm test` là bộ lịch sử rộng hơn, có ca tạo fixture/localhost server, có điều kiện dung lượng và timing. Lượt đầu trên host bàn giao ghi 331/387 pass, 56 fail: thiếu fixture synthetic ở 15 ca, 40 ca bị guard free-space cũ chặn và 1 ca timing chưa ổn định. Fixture đã được bổ sung đúng byte và có lệnh `node tools/handoff/prepare_legacy_fixture.mjs` để tái dựng record synthetic trong runtime bị ignore; các ca bị ảnh hưởng được kiểm riêng lại. Lượt kiểm riêng acceptance/geo14 sau bổ sung đạt 27/27; không công bố toàn suite xanh. Log đầy đủ được chuyển trong gói private, kết quả cuối nằm tại `handoff/VALIDATION.json`.

2. Workbench lịch sử

`npm start` dùng loopback 8788, `AERIS_ENABLE_SITL` không bật mặc định. Đây là đường cũ để đọc UI/workflow. Không lấy hình ảnh workbench này thay cho cockpit Android mới nhất hoặc một lần kiểm simulator thành công.

3. Bộ engineering private

Các em nhận riêng ba phần, kèm manifest và checksum:

- `PRIVATE-CONTEXT.zip`: BOM/context nội bộ, tài liệu khách hàng, raw web inputs, các bản gốc trước ẩn danh và một số artifact host-specific. Không đưa lên Git public.

- `ENGINEERING-REPLAY-KIT.tar.gz`: evidence các lượt chẩn đoán gần nhất, candidate pools, APK development/input archive và AP executables được giữ lại.

- `SITL-LINUX-ARM64-IMAGE.tar.gz`: Docker image Linux ARM64 đã dùng, image ID `sha256:e27f0236daf88218a8a76a2c58c4c185e36fbc0c67e05d12ca5af9292f442f84`.

Không có Android SDK/AVD, toàn bộ runtime cache hoặc mọi raw log lịch sử. Các công cụ và receipt phụ thuộc riêng host cũ không tự trở thành hợp lệ trên máy mới.

4. Workspace riêng cho dữ liệu private

Giữ clone public ở tag intake r1. Dùng công cụ từ clone này để kiểm gói gốc rồi dựng một thư mục mới **ngoài mọi Git checkout**. Công cụ không cần package cài thêm, không load Docker image, không mở SDK/emulator hoặc cấp quyền operator.

Nhận `UAV-PROJECT-PRIVATE-HANDOFF.tar` và SHA256 từ người giao qua kênh tin cậy. Một checksum ở ngay trong archive chỉ phát hiện hỏng, không xác thực người gửi. SHA gói gốc đã bàn giao: `52fd3330c64c327cc5827be61ff4f9cda20dd1a5bede1d20c08ee4dd0a92fd28`. Các tên/path bên dưới là ví dụ; thay `/path` và `/work` bằng nơi nhận thực tế:

```
python3 tools/handoff/private_bundle.py verify \
  /path/UAV-PROJECT-PRIVATE-HANDOFF.tar \
  --sha-file /path/UAV-PROJECT-PRIVATE-HANDOFF.tar.sha256 \
  --report /work/private-verify.json
python3 tools/handoff/private_bundle.py prepare \
  /path/UAV-PROJECT-PRIVATE-HANDOFF.tar \
  --sha-file /path/UAV-PROJECT-PRIVATE-HANDOFF.tar.sha256 \
  --destination /work/uav-project-private \
  --report /work/private-prepare.json
```

Report và destination phải chưa tồn tại, ngoài Git. `verify` kiểm toàn gói, manifest source, context, hardlink/mode engineering và chuỗi định danh image. `prepare` kiểm lại rồi mới admission theo allocation dương cộng floor 10 GiB và reserve 256 MiB. Khi bị từ chối, không bỏ guard hoặc tái dùng thư mục dở dang. Công cụ không ghi đè, tự xóa hay tiếp tục một preparation cũ.

Gói gốc giữ source public ở commit `94c3ef8...`, không tự chứa công cụ intake r1. Hai README/Git-guide trước biên tập được chứng minh bằng file HISTORY tương ứng; `.gitignore` giữ đúng prefix gốc và phần append đã biết. Các khác biệt biên tập này được ghi riêng, không bỏ kiểm byte của source sản phẩm. Chín file public ẩn nhãn khách hàng được overlay về bản gốc; workspace kết quả là `PRIVATE_DERIVED_NOT_PUBLIC_SNAPSHOT`, không phải public tree nguyên byte. Manifest public nằm trong cây đó sẽ khác đúng các overlay đã khai báo. Các em chạy bốn mock core dưới đây từ workspace private, không dùng manifest public để chứng nhận cây đã overlay:

```
cd /work/uav-project-private
node planning/vidlife12/runtime/tests/mock.mjs
node planning/vidlife12/runtime/tests/lifecycle-trace.mjs
node planning/vidlife12/runtime/tests/cold-navigation-r02.mjs
python3 tools/handoff/mock_wait.py
```

Giữ `private-handoff-artifacts/PREPARATION-RECEIPT.json` cùng report bên ngoài. Kiểm hash, mode và hardlink đã được hoàn tất trước receipt. Không thêm remote public hoặc đẩy workspace này lên mạng. Kit chứa file readonly có chủ đích; tạo phiên R&D mới theo contract, không sửa raw/candidate cũ. SDK/AVD và launch profile trên máy nhận vẫn cần intake riêng trước chạy thật.

Chỉ import image sau khi có đủ dung lượng và chấp thuận môi trường:

```
gzip -dc /path/SITL-LINUX-ARM64-IMAGE.tar.gz | docker load
docker image inspect sha256:e27f0236daf88218a8a76a2c58c4c185e36fbc0c67e05d12ca5af9292f442f84
```

Kiểm image ID, OS/architecture và executable SHA, không chỉ tag. Image này là Linux ARM64. Windows/Linux x86_64 hoặc Mac khác cấu hình cần một baseline build/SDK phù hợp, không thay binary âm thầm rồi giữ nhãn nghiệm thu cũ.

Baseline Android đã ghi nhận trên host gốc

Spec cũ dùng API 33, system image `default/arm64-v8a` revision 2, Android Emulator 37.2.12 và platform-tools 37.0.1. AVD cấp 2 GiB RAM, 4 cores, không snapshot, tắt camera giả lập. Đây là cấu hình đã quan sát, không phải khuyến nghị cấu hình tối thiểu hoặc cam kết SDK manager còn cấp đúng revision.

Spec trong kit giữ nguyên các đường dẫn tuyệt đối của máy tác giả. Nhóm cần lập spec/intake mới cho máy nhận và kiểm executable/image/config SHA; không sửa tay spec cũ hoặc đổi binary rồi coi lại là cùng evidence. Bản kiểm tiếp nhận này không cài SDK, không mở emulator và không kiểm controller thực.

5. Android và APK

Package retained là `vn.rtr.aeris.betasim09`, activity `vn.rtr.aeris.mission.ProductActivity`. APK SHA256: `8bc0a7c612c010f77e3e8c66fa6126d1d6992821eafa4f88c31a598bc188b1e1`. Đây là APK development, không phải production signature.

Đầu tiên kiểm Android version, WebView, codec, màn hình/input và ADB serial. Chỉ định serial rõ khi install hoặc reverse cổng. Khi companion đã được khởi tạo đúng profile, Android cần đường loopback 8896 và media 8895 qua adapter đã kiểm. Một thao tác `adb install` thành công chỉ chứng minh cài được, không chứng minh navigation, video, persistence hay tương thích HeraHub.

Đối với điện thoại thật, chưa có kết quả nghiệm thu Xiaomi trong snapshot này. Không dùng quyền `adb root` đã cấp riêng emulator cũ làm quyền áp lên thiết bị thật. SDK/MCU/radio, payload/gimbal và thermal còn gate bench riêng.

6. Admission và lượt thực

Dùng descriptor/spec/candidate cùng revision và chạy kiểm chỉ đọc trước. Quy trình hiện tại: mock -> pure allocation/admission -> lượt Android-SITL ngắn -> review raw -> mới xét lượt 10 phút. R02 chưa qua bước allocation vì vượt 76 KiB.

Giữ floor 10 GiB cộng reserve/forecast và ngân sách case thực. Một số service lịch sử có floor 20 GiB riêng; không diễn giải policy mới là quyền sửa hằng số cũ. Cần AC/battery/lid, cổng rảnh, native lifetime counters, writer/owner, source/SDK/image pins và shutdown reserve đúng profile. Không tự clear app, xóa lock, reset quota hoặc retry POST để vượt admission.

7. Kiểm sau mỗi lượt

Lưu argv, stdout/stderr, boot/session/frame, request/ACK, timing domains và SHA artifact. Đối chiếu raw TX/RX, accepted frame groups, mission readback/mode, video source/receiver/warm proof và closure. Đọc lại SAF ở receiver độc lập.

Khi lỗi, giữ primary cause trước cleanup và ghi secondary errors riêng. Kiểm PID/port/container sở hữu đã dừng, ghi nguồn có được đóng đủ hay incomplete. Không báo PASS chỉ vì hết thời gian, có ACK, screenshot hoặc tên file acceptance.

8. Khi thiếu prerequisite

Ghi `NOT_CHECKED` hoặc `NOT_READY`, giữ kết quả đã có và nêu đúng phần chặn. Không suy ra máy mới có lỗi giống máy cũ chỉ từ một timeout. Baseline raw và thiết bị/SDK khác nhau phải được ghi vào báo cáo; ưu tiên ca nhỏ phân biệt nguyên nhân.

PHẦN 06

Chiến dịch tiếp theo: beta simulator tích hợp

Anh đề nghị nhóm gom việc thành một milestone sản phẩm, không tiếp tục báo DONE cho từng bản vá mà chưa đi hết hành trình. Tên làm việc: BETA-SIM-STABLE. Mục tiêu là một cấu hình source/APK/profile xác định chạy đủ nhiệm vụ và đóng bằng chứng, trước khi nối tới phần cứng thật.

Giai đoạn A: tiếp nhận và khoanh đường chạy

Các em chốt source/tag và machine profile, xác minh mọi input cần cho đường selected, đọc primary/secondary causes trong kit, tái lập mock và ghi thiếu prerequisite. Đầu ra là sơ đồ luồng, danh mục dependency có SHA, quyết định ngân sách artifact và một lệnh kiểm chỉ đọc có log. Không thêm tính năng mới trong giai đoạn này.

Giai đoạn B: cold-start và media

Kiểm R02 trên lượt ngắn sau gate. Đo AP boot time và host wait riêng, chỉ đi tiếp khi health thực đạt và dữ liệu đủ tươi. Theo dõi source/viewer/collection riêng; đo encode, gửi, nhận, decode, warm frame và display. Khi sourceAGE250 từ chối, ghi đúng substage và qualified clock interval, không suy ra do UI hoặc onPause.

Đầu ra phải có video-measure dispatch/ack và frame proof thực. Một nút hết disabled hoặc một timeout được đổi thành lỗi nhanh chưa là kết quả chức năng.

Giai đoạn C: hành trình 10 phút

Dùng cùng release đi từ lập nhiệm vụ tới preflight, upload/readback, AUTO, HOLD/manual/assisted, chủ động LAND và review. Chạy đồng thời payload/video, kiểm quyền hai operator và phản hồi sai target. Thử mất link, AP reboot, app restart và nhận gói SAF ở receiver độc lập.

Mỗi lần gián đoạn phải giữ hồ sơ và thu hồi quyền. Khôi phục record không tự cấp lại authority. Không cộng hai khoảng chạy bị ngắt thành một lượt liên tục. Không giữ joystick cuối khi input mất freshness.

Giai đoạn D: lặp và chốt beta

Lặp ít nhất 3 polygon và 3 corridor, gồm hình nhỏ/lớn, trường hợp góc hẹp, Home/cao độ khác nhau và tải host được công bố. Giữ các ca âm: stale input, sai receiver, sai payload target, thiếu/méo gói, quota và closure không đủ. Dùng tiêu chí đã chốt trước lượt; không đổi ngưỡng sau khi biết kết quả.

Chỉ chốt beta simulator khi không còn lỗi chặn P0/P1 trong profile đã công bố, đủ frame, không journal gap chưa giải thích, video/payload đạt tiêu chí được đo, quyền thu hồi đúng, restart/receiver không kết luận sai và shutdown sạch. Các em phải công bố cả cấu hình, số lượt, denominator, percentile và failure.

Giai đoạn E: phần cứng

Sau beta simulator mới chốt SDK/transport/input của controller, thông số aircraft và payload thật. Bench trước, tiếp theo HIL, rồi flight test được phê duyệt riêng. Mô hình Hera cần dữ liệu khối lượng/quán tính, thrust/RPM, pin, tải và gió thực; không hiệu chỉnh bằng cảm giác hoặc dùng hình 3D đẹp làm bằng chứng vật lý đúng. Phase One, RGB, thermal, gimbal và media gốc có contract/qualification riêng.

PHẦN 07

Biên bản tiếp nhận và giao việc

Anh đề nghị các em đánh dấu theo kết quả đã kiểm, không ký một nhãn tổng quát “clone thành công, nhận đủ, chạy được” khi còn thiếu bộ private hoặc runtime.

Tiếp nhận source

- Đã ghi URL repo, tag và commit thực nhận.

- Đã chạy verify SHA; số file khớp với manifest của bản đó.

- Đã kiểm source links, giấy phép và các mục public/private.

- Đã nhận đúng BOM/context qua kênh riêng; không có chúng trong public working copy.

- Đã ghi các file được phục dựng từ Git và các nhãn được ẩn danh.

Tiếp nhận artifact

- Đã pin SHA gói ngoài bằng kênh tin cậy, kiểm 24 thành phần và các manifest trước giải nén.

- Đã tạo workspace private ngoài Git, giữ receipt và phân biệt 9 overlay gốc với public snapshot.

- Đã kiểm manifest từng file và preserved hardlinks/modes trong engineering tar.

- Đã xác định SDK/AVD, image architecture, AP executable, APK/certificate và profile.

- Đã ghi rõ artifact/log nào chưa có; không tạo dữ liệu giả thay thế.

- Đã phân biệt kiểm byte với kiểm chữ ký/trust, clock/PID và runtime thực.

Kiểm môi trường mới

- Đã ghi OS/CPU/RAM, Node/Python, Docker, Android/WebView và nguồn input.

- Đã chạy mock không nối thiết bị; giữ log stdout/stderr và source SHA.

- Đã ghi admission, quota, nguồn điện và cổng/actor sở hữu trước lượt thực.

- Đã đóng đúng actor thử nghiệm; không dừng hoặc dọn phiên của người khác.

Mẫu báo cáo một lượt

Các em dùng các trường sau: mục tiêu; source/tag; APK/AP/profile SHA; platform; command; started/ended; host elapsed; AP elapsed; pass/fail/not-checked; primary cause; secondary cleanup errors; raw/manifest SHA; receiver result; frame/clock continuity; quyền sau mất link/restart; phần chưa chứng minh; quyết định tiếp theo. Tên người review và phạm vi review cần ghi rõ.

Chấp nhận có điều kiện

Một nhóm có thể nhận source đầy đủ nhưng chưa chạy được Android-SITL vì thiếu SDK hoặc artifact. Khi đó ghi đúng "đã nhận source, runtime chưa kiểm". Tương tự, có thể chấp nhận bộ byte của một hồ sơ lỗi mà không chấp nhận nhiệm vụ bay hoặc chất lượng khảo sát. Người tiếp nhận, người kiểm thử và người chốt release là các vai trò khác nhau; ghi đúng ai chịu trách nhiệm phần nào.

PHẦN 08

INTAKE01: kết quả tiếp nhận từ clone sạch

31/10/2026. Kiểm trên một checkout mới tải từ GitHub, không dùng `.local`, runtime hoặc môi trường Python của cây AERIS gốc. Host kiểm vẫn là máy Mac hiện tại; đây không phải nghiệm thu trên một máy nghiên cứu/Android/HeraHub khác.

Mốc gốc đã kiểm

- Public commit `94c3ef8d740c5ebdb3b6fff900e4efa93f822be0`, tag `research-handoff-2026-10-31`, tạo nhánh đúng hướng dẫn README.

- Cả sáu lệnh source/mock trong README chạy thành công. Source manifest đối chiếu 12.531 file được liệt kê; manifest tự nó được Git commit bảo vệ.

- Base mock 36 checks, lifecycle 18 checks, health 4 checks, portable wait 3 cases. Đây là các suite riêng, không phải một phần trăm nghiệm thu sản phẩm.

- `npm start` mở được HTTP root, `/sitl.html`, `/legacy.html` và font: HTTP 200. `/api/sitl/status` trả 503 khi SITL tắt mặc định. Chỉ kiểm HTTP, chưa kiểm đồ họa. Process group thử nghiệm đã đóng, không khởi động autopilot/Android.

- Gói private gốc khớp SHA256 do bên giao cung cấp và đủ 24 checksum thành phần. Kiểm manifest bên trong và dựng private workspace được ghi ở kết quả cuối.

Những chỗ cần hoàn thiện khi tiếp nhận

README đủ để bắt đầu source/mock, nhưng phần private trước đây mới mô tả thủ công việc kiểm và giải nén. Bản intake bổ sung lệnh kiểm có pin SHA ngoài archive, kiểm đường dẫn/manifest và dựng một workspace private mới có ngân sách dung lượng. Không nạp dữ liệu private vào một public working copy hoặc phục hồi quyền vận hành.

Source base `6ea4f50...` là mốc AERIS trước khi xuất bản public. Nó khác public commit/tag; đừng nhầm một hash upstream với HEAD của clone mới. Intake cần ghi cả source base và public HEAD để so kết quả đúng cấu hình.

Gói private gốc được giữ nguyên. Source runtime, APK và 154 input pins của đường VIDLIFE12 không đổi trong bản sửa công cụ tiếp nhận. Khi overlay private khôi phục chín file gốc đã ẩn danh, cây đó là PRIVATE_DERIVED, không còn là public snapshot nguyên byte. Việc kiểm private và việc kiểm public phải được ghi riêng.

Sửa và kiểm lại công cụ

- Thêm `intake.mjs`: chạy đúng sáu kiểm source/mock, ghi Node/Python, public HEAD và source base riêng. Không cài dependency hoặc mở runtime.

- Verifier public kiểm kind, size, SHA và realpath của từng mục. Symlink bị biến thành file text hoặc thư mục cha trỏ ra ngoài repo sẽ bị từ chối.

- Thêm `private_bundle.py verify/prepare`: SHA ngoài archive, đúng 24 thành phần, manifest lồng, đường dẫn an toàn và workspace mới ngoài Git. Image chỉ kiểm byte và chuỗi định danh OCI, không load/chạy.

- Bộ kiểm công cụ có 36 ca private và 8 ca source, được chạy qua 2 unittest methods. Có các ca corruption, traversal, sai overlay/hardlink, thiếu dung lượng và metadata provenance. Đây là kiểm adversarial bằng fixture nhỏ, không phải bay.

- Lần kiểm gói đầu của helper mới bị từ chối `EXPORT_PUBLIC_MANIFEST_BINDING`. Điều tra xác nhận đúng 3 khác biệt biên tập đã khai báo: 2 bản gốc giữ nguyên trong HISTORY và prefix `.gitignore` với append 330 byte. Verifier đã sửa để đòi chứng cứ riêng cho đúng 3 mục đó; source còn lại vẫn phải khớp byte tuyệt đối. Lượt lỗi và HOLD01 được giữ riêng, không ghi đè thành PASS.

Gói thật và workspace nhận

Gói gốc SHA256 `52fd3330...a92fd28` được kiểm lại thành công sau sửa verifier: 12.532 mục source, 334 mục context, 2.976 mục engineering, 2.037 hardlink, 5 symlink và đúng 9 overlay. Image archive khớp OCI index/config/blob và ARM64; image chưa được load hoặc chạy.

Đã dựng một workspace private mới ngoài Git, đối chiếu 15.838 file trong plan cuối và giữ receipt. Kiểm receiver độc lập xác nhận chỉ 9 file source public khác do overlay đã khai báo, đúng SHA bản gốc private. Đối chiếu lại engineering bằng SHA/size/mode và từng cặp inode hardlink. Bốn mock core 36/18/4/3 đều đạt từ workspace nhận, không import cây AERIS gốc. Không có remote Git hoặc quyền operator được khôi phục.

Bản clone public và workspace private là hai đầu vào khác nhau, đã được kiểm riêng. Các receipt/log chi tiết nằm trong gói addendum private; báo cáo public này không liệt kê tên file khách hàng hoặc BOM. Gói gốc và tag handoff ban đầu giữ nguyên.

Phạm vi kết luận

Đạt tiếp nhận source/mock không có nghĩa beta simulator đã đạt. SDK/AVD vẫn là prerequisite riêng; R02 chưa có nghiệm thu thực và gate artifact chưa được thay. Các ca legacy bị floor dung lượng hoặc timing trong báo cáo trước vẫn là phần chưa giải quyết, không được đổi trạng thái chỉ vì một clone mới chạy được mock.

PHẦN 09

Hai nhánh bàn giao và milestone runtime máy nhận

Anh giữ bản phát triển tại repo private `nclamvn/aeris`. Các em nhận bản nghiên cứu public tại `nclamvn/uav-project`, với lịch sử Git độc lập. Hai repo đã có snapshot source ở mốc chuyển giao; từ đây mỗi bên có thể phát triển trên branch riêng, trao đổi thay đổi bằng diff/PR và ghi rõ revision, không ghi đè nhau.

Các mốc cần dùng

Vai trò	Repo và tag	Dùng để làm gì
Bản gốc tiếp tục phát triển	nclamvn/aeris, development-handoff-2026-10-31-r2	Source và context private của anh; cần quyền truy cập
Bản giao nhóm nghiên cứu	nclamvn/uav-project, research-runtime-2026-10-31-r2	Clone source, chạy mock và chuẩn bị runtime máy nhận
Gói dữ liệu riêng	UAV-PROJECT-PRIVATE-HANDOFF.tar và MILESTONE05 supplement	Context/BOM, artifact, APK/image và raw chẩn đoán; không upload public

Các tag handoff và intake r1 cũ giữ nguyên. Source sản phẩm nền vẫn là mốc 6ea4f5027bc93d4f67e10da53c098391d9553f2f cùng source chưa tracked đã được kiểm kê. R2 thêm công cụ tiếp nhận, cấu hình mẫu và hồ sơ kết quả, không thay code runtime, source/candidate đóng băng, guard hoặc lịch sử ENDURE. Không ký phần mềm mới.

Kết quả thực tế ở R2

Engineering alpha, beta tích hợp NOT READY. Runtime receiver đã dựng được với 2.628 dependency, giữ đủ sáu artifact pool và hardlink nội bộ. Công cụ mock đạt 15 bài kiểm; Node/Python intake và CI là bằng chứng riêng với runtime thật.

Lượt Android-SITL duy nhất đã qua admission metadata/artifact/disk và host prime 15 giây thực. Android, companion và ArduPilot khởi động; UI đi tới connect, discovery và 39/39 tham số. Lượt dừng sau 129,571 giây host ở PUBLIC_UI_WAIT_DISARMED_READ_ONLY_NAVIGATION_READINESS. Profile dự kiến 180 giây chưa hoàn tất. EKF nhận 93 mẫu flags167(0xA7), thiếu vị trí ngang tuyệt đối; pin mô phỏng 25,149-25,151V đạt ngưỡng. Guard preflight từ chối đúng.

Cold verifier giữ khớp 37.279 nhóm RX/INTENT/SENT/STAGE, unknown-send0. Recording vẫn INCOMPLETE_RECORDING; AP-stage đủ byte riêng không là flight acceptance. Không ARM, AUTO hoặc RC manual; encoder/publisher0frame, chưa nghiệm thu video. Tài nguyên thuộc lượt đã đóng, không có secondary error ở owner.

Đây là kiểm trên máy tác giả với SDK/AVD cache được khai báo, chưa là kiểm độc lập trên một máy nghiên cứu khác, Xiaomi, HeraHub hoặc payload thật.

Nhóm bắt đầu

```
git clone https://github.com/nclamvn/uav-project.git
cd uav-project
git checkout research-runtime-2026-10-31-r2
git switch -c research/team-work
node tools/handoff/intake.mjs
python3 -B -m unittest discover -s handoff/receiver-runtime03/tests -v
```

Đọc capsule `handoff/receiver-runtime03/README.md` để profile/plan/prepare/check runtime cô lập. Gói private gốc vẫn giữ source tại handoff ban đầu; helper mới chạy từ clone R2 hoặc supplement, không suy ra gói cũ tự chứa code mới.

Tạo contract/profile/plan và workspace private ngoài Git. SDK/system image/AVD không có sẵn trong repo. Baseline thực là macOS ARM64, CPython3.14, Node24, Android API33/default/arm64-v8a rev2, emulator37.2.12, platform-tools37.0.1 và Docker image Linux ARM64 có SHA đã khai báo. Máy khác cần intake cấu hình riêng. Không app-clear/wipe/reset quota, khôi phục authority hoặc thay binary trong pin.

Chỉ mở owner gốc khi full preview và các live gate còn đạt. Slot lỗi s02 trong máy kiểm đã được dùng và giữ lại; không xóa để thử lại. Các em tạo một campaign mới được khai báo, kiểm mock/admission và giữ đủ bằng chứng trước lượt mới.

Việc đầu tiên nên làm

Tái lập nguyên tag, phân tích GPS/Home, datum và clock/frame của nguồn sensor đối chiếu EKF. Chứng minh nguyên nhân thiếu vị trí ngang tuyệt đối trước khi sửa. Không coi việc tăng timeout hoặc một ACK là đã hội tụ/execution. R02 có source chờ navigation60s nhưng chưa có candidate đủ điều kiện; không thế vào S01 ngầm. Sau khi giải quyết blocker, chạy trọn workflow nhiệm vụ, video/payload, mất link, reboot, persistence và SAF/receiver rồi mới xét beta simulator.

Tính toàn vẹn và giới hạn dữ liệu

BOM, tài liệu khách hàng, raw log và artifact host thuộc gói private. Public chỉ có code, cấu hình mẫu, summary và digest; không có credential hay khóa production. Các nhãn khách hàng đã ẩn danh trước đây vẫn giữ, không nhập lịch sử Git private. Raw lượt receiver05 được bổ sung riêng cùng manifest, không sửa gói391MiB gốc.

Checkout AERIS trên host còn 98 đường dẫn tracked thiếu đã ghi nhận từ trước. Milestone không stage chúng thành deletion; Git snapshot giữ đúng blob HEAD. 272 file source chưa tracked đã được đối chiếu đúng byte với bản xuất và commit vào bản phát triển private để một clone mới nhận đủ source. Việc này không khẳng định các đường dẫn trên checkout cũ đã hiện diện liên tục hoặc đã được phục hồi.

PHẦN 10

Anh gửi các em bản source AERIS để tiếp nhận và tiếp tục nghiên cứu: https://github.com/nclamvn/uav-project/tree/research-runtime-2026-10-31-r2

Các em đọc README và PDF chuyển giao trong repo trước, clone đúng tag rồi chạy bộ source/mock. Công cụ runtime máy nhận, contract mẫu và checklist đã có sẵn. Anh gửi kèm riêng gói private và supplement; BOM, dữ liệu khách hàng và raw log không đưa lên Git public.

Bản này đã chạy được Android-ArduPilot SITL tới connect và đọc đủ 39/39 tham số, nhưng beta chưa đạt: EKF chưa có vị trí ngang tuyệt đối nên preflight dừng đúng guard. Chưa ARM/AUTO hay nghiệm thu video. Các em ưu tiên tái lập và chẩn đoán GPS/Home/clock/EKF từ raw trước, rồi hoàn thiện hành trình nhiệm vụ và receiver. Giữ source/profile/SHA, đủ frame và bằng chứng; báo rõ phần đạt, lỗi và chưa kiểm. Anh giữ repo phát triển riêng để tiếp tục làm song song với nhóm.

PHỤ LỤC KỸ THUẬT

Định danh và bản đồ đọc source

Source nền

`6ea4f5027bc93d4f67e10da53c098391d9553f2f`

Candidate S01

`afe0878d1b98751f66c657c8eed6653d28d59778c46de012b2a16e8a8ef43395`

APK development

`8bc0a7c612c010f77e3e8c66fa6126d1d6992821eafa4f88c31a598bc188b1e1`

AP executable

`77344f3c6f715cb326b99356815e8315769e9331dcb1e4c88bc4076804cb0d53`

Các em đối chiếu SHA của file thực, không chỉ tên file hoặc tag. Image ID, SHA archive và SHA executable là các loại định danh khác nhau. Thông số platform/API/firmware chỉ hợp lệ với cấu hình và phạm vi đã ghi.

Bản đồ tài liệu

README.md: clone, kiểm nhanh và giới hạn.

docs/handoff/: tài liệu biên tập có thể cập nhật.

handoff/SOURCE-MANIFEST.json: cây public và checksum.

handoff/VALIDATION.json: kết quả kiểm bản chuyển giao.

planning/vidlife12/TIP-ADR.md: contract và điều kiện kiểm.

delivery/COMPLETION-VIDLIFE12.md: kết luận milestone gốc.

NOTICE.md và reference/DEPENDENCIES.md: giấy phép/nguồn thành phần.

Lưu ý trình bày

Các identifier, SHA, URL và lệnh dài có thể xuống dòng trình bày; khi chạy, các em dùng bản Markdown hoặc source gốc trong repo. Việc xuống dòng kỹ thuật không thay đổi giá trị định danh.